

VEKTÖRLER

Uzunluk, alan, hacim gibi geometrik kavramlar ile zaman, sıcaklık, yoğunluk gibi fiziksel kavramlar uygun birer ölçü birimi seçildikten sonra bunların büyüklüğünü ifade eden birer gerçel sayı ile temsil edilebilirler. İske yalnız büyüklüğü var olan böyle çokluklara skaler çokluk ya da skaler derir.

Skaler olmayan çokluklar da vardır. Geometride, yönlendirilmiş doğru parçası ve vektörler böyle çokluklardır.

YÖNLENDİRİLMİŞ DOĞRU PARÇALARI VE VEKTÖRLER

Düzlemde Kartezyen koordinat sisteminin seçilmiş olduğunu varsayalım. Düzlemdaki noktaların (A, B) sıradan ikilisine A dan B ye yönlendirilmiş doğru parçası derir.

$A = \text{Başlangıç noktası}$

$B = \text{uç noktası} = \text{bitim noktası}$ olmak üzere

A dan B ye yönlendirilmiş doğru parçası $\overrightarrow{AB}$ ile gösterilir.

$\overrightarrow{AB}$ yönlü doğru parçasının boyu $[AB]$ doğru parçasının boyudur. Bu sayı $|\overrightarrow{AB}|$ ile gösterilir.



$\overrightarrow{AB}$ ve $\overrightarrow{CD}$ iki yönlü doğru parçası olsun.



Eğer

1) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$

2) $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$

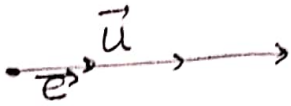
3) $\overrightarrow{AB}$ ile $\overrightarrow{CD}$ aynı yönlü

İse $\overrightarrow{AB}$ ile $\overrightarrow{CD}$ eştir denir ve $\overrightarrow{AB} \equiv \overrightarrow{CD}$ biçiminde gösterilir.

($\equiv$) eşlik bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. Dolayısı

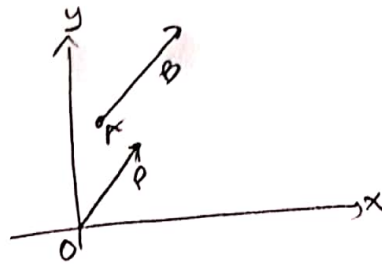
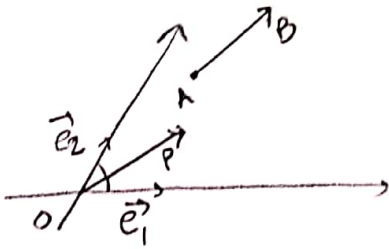
ile yönlü doğru parçalarını denklik sınıflarına ayırır.

Bu denklik sınıflarının herbirine bir vektör denir. Her denklik sınıfı bir temsilci elemanı ile gösterilebileceğinden $\overrightarrow{AB}$ yönlü doğru parçasına denk olan yönlü doğru parçalarının sınıf $\overrightarrow{AB}$ ile gösterilir. Vektörler bazen $\vec{x}, \vec{y}$ şeklinde gösterilirler.



$\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ doğrultu
 $\|\vec{u}\| = |\vec{u}|$ büyüklük (Öklid Uzayında)
 $\vec{e}$ birim vektörü $\vec{e} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ şeklinde tanımlanır.

Düzlemde vektör



Düzlemde başlangıç noktası A ve Bitim noktası B dan $\overrightarrow{AB}$ yönlü doğru parçasını alalım. $O(0,0)$ noktasından $\overrightarrow{AB}$ yönlü parçaya eş $\overrightarrow{OP}$ yönlü doğru parçasını çizelim $\overrightarrow{AB}$ ile $\overrightarrow{OP}$ aynı denklik sınıfına ait olduğundan aynı vektörü temsil ederler. Buna göre her vektör için başlangıç noktası $O(0,0)$ alınabilir. Eğer P noktasının koordinatları verilirse $\overrightarrow{OP}$ vektörü verilmiş olur. Başlangıç noktası orjinde olan $\overrightarrow{OP}$ vektörüne konum (yer) vektörü denir. Düzlemde $\vec{u} = (x_1, y_1)$ biçiminde verilen her bir sıralı ikiliye vektör denir. x_1, y_1 sayılarına vektörün bileşenleri denir.

Cebirsel olarak, $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ taban vektörleri olmak üzere

$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2$ şeklinde ifade edilir. $\mathbb{R}^2$ de taban

$\vec{e}_1 = \vec{i} = (1, 0)$ ve $\vec{e}_2 = \vec{j} = (0, 1)$ vektörleridir.

$$\|\vec{u}\| = |\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}, \quad \vec{u} = (x_1, y_1), \quad \vec{v} = (x_2, y_2)$$

$\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ olsun. $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x_1 = x_2$ ve $y_1 = y_2$

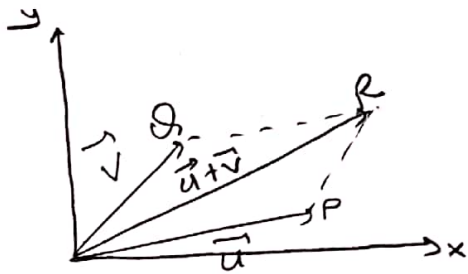
$A(a_1, a_2)$ $B(b_1, b_2)$ olmak üzere $\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$

$$|\vec{u}| = |\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

Vektör Cebiri

$\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ olsun. İki vektörün toplamı

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$



c bir skaler olmak, vektörün skaler ile çarpımı

$$c\vec{u} = (cx_1, cy_1), \quad |c\vec{u}| = \sqrt{(cx_1)^2 + (cy_1)^2} \\ = |c| |\vec{u}|$$

Dolayısıyla $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ bir vektör uzayıdır.

Tanım $\vec{u} \neq \vec{0}$ ve $\vec{v} \neq \vec{0}$ olmak üzere

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{R} \text{ \& } \vec{v} = c\vec{u}$$

Yani iki vektörün paralel olması için gerek ve yeter koşul karşılıklı koordinatlarının orantılı olmasıdır.

Örneğin: $\vec{u} = (2, -1, 4)$, $\vec{v} = (-4, 2, -8)$

$\vec{v} = -2\vec{u}$ olduğundan $\vec{u} \parallel \vec{v}$ dir.

Tanım (Lineer Bağımsızlık)

$\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ düzlemde vektörler olsun.

$c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \dots + c_n\vec{u}_n = \vec{0}$ olacak şekilde hepsi

sıfır olmayan $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ skalerleri varsa

$u_1, u_2, \dots, u_n$ vektörlerine lineer bağımlı vektörler denir.

Eğer

$$c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n = \vec{0} \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

oluyorsa $u_1, u_2, \dots, u_n$ vektörlerine lineer bağımsız vektörler denir.

$\vec{i}$ ve $\vec{j}$ vektörleri lineer bağımsızdır.

Örnek $\vec{u}_1 = (2, 7)$ $\vec{u}_2 = (-1, 3)$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadığını gösterin.

$$c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{0} = c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 = (2c_1, 7c_1) + (-c_2, 3c_2)$$

$$= (2c_1 - c_2, 7c_1 + 3c_2)$$

$$2c_1 - c_2 = 0 \rightarrow 2c_1 = c_2$$

$$7c_1 + 3c_2 = 0 \quad c_1 = \frac{c_2}{2}$$

$$7 \frac{c_2}{2} + 3c_2 = 0 \quad 13c_2 = 0$$

$$c_2 = 0, c_1 = 0$$

$\therefore \vec{u}_1$ ve $\vec{u}_2$ lineer bağımsızdır.

Örnek $\vec{u}_1 = (-1, 3)$, $\vec{u}_2 = (2, -6)$, c_1, c_2 skalerler olan

$$c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 = (-c_1, 3c_1) + (2c_2, -6c_2)$$

$$= (-c_1 + 2c_2, 3c_1 - 6c_2) = (0, 0) \Rightarrow -c_1 + 2c_2 = 0$$

$$3c_1 - 6c_2 = 0$$

$$c_1 = 2c_2$$

$$\text{örneğin } c_2 = 1, c_1 = 2 \rightarrow 2\vec{u}_1 + \vec{u}_2 = \vec{0}$$

$\therefore \vec{u}_1, \vec{u}_2$ lineer bağımlıdır.

Geometrik olarak, 2 ve 3 vektörün lineer bağımlı olması ;

1.) 2 vektör (Düzlemde) $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ lineer bağımlı olsun

yanı $c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} = \vec{0}$ iken c_1 ve c_2 en az biri sıfırdan farklıdır.

varsayalım $c_1 \neq 0$ olsun. Dolayısıyla $c_2 = -\frac{c_1}{c_2}$

olmak üzere $\vec{u} = c \vec{v}$ yazılabilir. $\therefore$ iki vektör lineer bağımlıysalar paraleldirler. Tersine paralel seler lineer bağımlıdır.

2.) 3 vektör lineer bağımlı ise

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ için } c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} + c_3 \vec{w} = \vec{0}$$

En az bir c_i sıfırdan farklıdır. $c_1 \neq 0$ olsun.

Bu durumda

$$-\frac{c_2}{c_1} = c \text{ ve } -\frac{c_3}{c_1} = r \text{ olmak üzere}$$

$$\vec{u} = c \vec{v} + r \vec{w} \text{ yazılabilir}$$

Demek ki $\vec{u}$ vektörü $\vec{v}$ ve $\vec{w}$ vektörleri ile aynı düzlemde. $\therefore$ Üç vektör lineer bağımlıysa;

Bunlardan biri diğer ikisinin lineer bileşkesi olarak yazılabilir. ve

Üç vektör lineer bağımlı üç vektör aynı düzlemde (Aynı düzleme paralel konumda) bulunur.

İki vektörün skaler (nokta) çarpımı

$\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ olsun. Bu iki vektörün skaler çarpımı

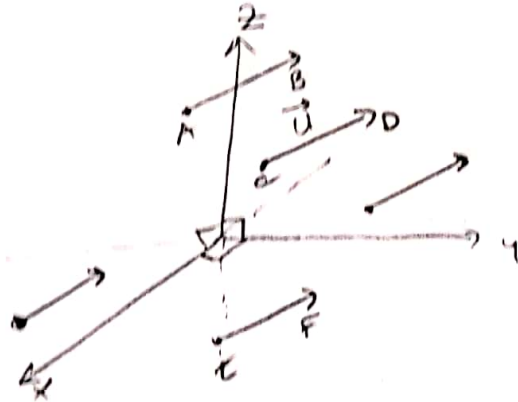
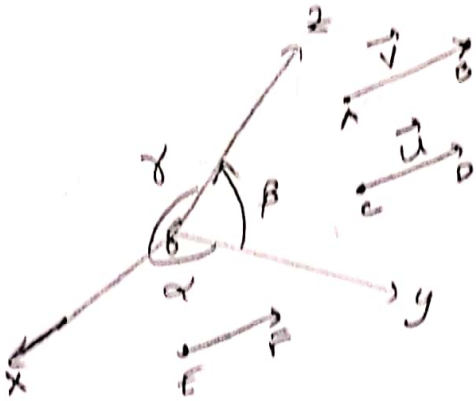
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2, \quad \vec{u} = (x_1, y_1), \vec{v} = (x_2, y_2)$$

şeklinde tanımlanır. Vektörlerin iç çarpımı genelde

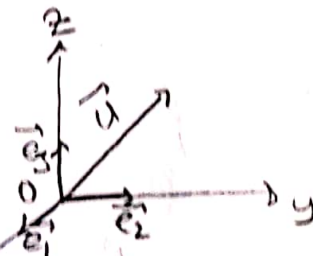
$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ şeklinde gösterilir.

- 1) $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2, \vec{u} \neq \vec{0} \Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$
- 2) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ için $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$
- 3) $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ için $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$
- 4) $\forall c \in \mathbb{R}$ ve $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ için $\langle c\vec{u}, \vec{v} \rangle = c \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

UZAYDA VEKTÖRLER ($\mathbb{R}^3$ de)



$\vec{u}$ vektörünün bileşenleri
 x_1, y_1, z_1



$$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$$

taban vektörleri cinsinden $\vec{u}$ vektörü;

$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2 + z_1 \vec{e}_3$$

$\vec{e}_1 = \vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = \vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = \vec{k} = (0, 0, 1)$
ortonormal taban olmak üzere

vektör cebiri de Düzlemdekine benzer şekilde

$$\vec{u} = (x_1, y_1, z_1), \vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \text{ olmak üzere}$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3$$

$$c \in \mathbb{R} \text{ (skaler olmak üzere)}$$

$$c\vec{u} = (cx_1, cy_1, cz_1) \in \mathbb{R}^3$$

işlemleri ile $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ Vektör Uzayıdır.

ve $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ vektörlerinin
skaler (nokta) çarpımı ;

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

şeklinde tanımlanır. ve $\mathbb{R}^2$ de geçerli olan özellikler
uzayda da geçerlidir.

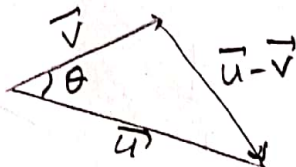
Teor $n=2, n=3$ için $\mathbb{R}^n$ uzayında

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

Burada θ ; $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerinin belirttiği açının

ölçüsüdür.

İSPAT



üçgende kosinüs teoremine göre
 $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$
şeklinde yazılabilir.

esitliğin sol tarafını açarsak!

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 - 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \|\vec{v}\|^2$$

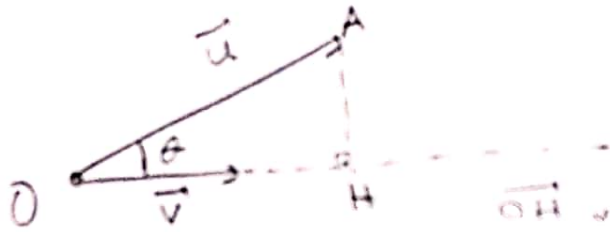
olduğundan

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \text{ elde edilir.}$$

Tanım $\vec{u}, \vec{v}$ iki vektör olsun. Eğer $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ise $\vec{u}$ ve $\vec{v}$
vektörleri diktir denir.

Bir Vektörün Başka bir Vektör Yönündeki Dik bileşeni (Dikizdüşümü)

Uzayda $\vec{v} \neq \vec{0}$ olmak üzere $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri verilsin. Bu vektörlerin temsilcilerini aynı O noktasında alalım.



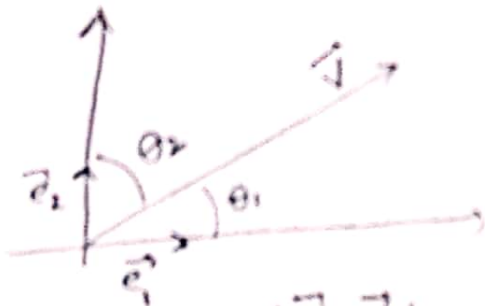
$\vec{OH}$ vektörüne, $\vec{u}$ vektörünün $\vec{v}$ vektörü yönündeki dik bileşeni (veya dik izdüşümü) denir.

$$\begin{aligned} \text{ve} \quad \text{Proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) &= \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \right) \vec{v} = \frac{|\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{|\vec{u}| \cos \theta}{|\vec{v}|} \vec{v} \\ &= |\vec{u}| \cos \theta \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \end{aligned}$$

Özellik:

$$(\vec{u} \cdot \vec{u} = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \|\vec{u}\|^2)$$

Örnek $\vec{e}_1 = (1, 0)$ $\vec{e}_2 = (0, 1)$ olmak üzere $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ ortonomektördür. Bu vektörler geometrik olarak aşağıdaki şekilde görülen yönlü doğru parçalarının belirttiği vektörlerdir.



$\vec{v} = (x, y)$ vektörü bu vektörleri cinsinden $\vec{v} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ dir.

$\vec{v}$ vektörünün $\vec{e}_1$ vektörü yönündeki dik bileşeni

$$\frac{\langle \vec{v}, \vec{e}_1 \rangle}{\langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle} \vec{e}_1 = \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_1}{\|\vec{e}_1\|^2} \vec{e}_1 \text{ vektörüdür. Bu vektörün } x\vec{e}_1 \text{ vektörüne eşit olduğu kolayca görülür.}$$

Benzer şekilde $\vec{e}_2$ vektörü yönündeki dik bileşeni $y\vec{e}_2$ vektörüdür.

$$\langle \vec{v}, \vec{e}_1 \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{e}_1\| \cos \theta_1$$

($\mathbb{R}$ de $\|\cdot\| = 1$ | ad norm mutlak değer)

$$= \|\vec{v}\| \underbrace{\|\vec{e}_1\|}_{1} \cos \theta_1$$

$$= \|\vec{v}\| \cos \theta_1$$

$\langle \vec{v}, \vec{e}_1 \rangle = x$ olduğundan $\cos \theta_1 = \frac{x}{\|\vec{v}\|}$ ve benzer şekilde

$$\cos \theta_2 = \frac{y}{\|\vec{v}\|} \text{ dir.}$$

$\vec{v}$ vektörü yönündeki birim vektör $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ ıdır. Buna göre

$$\frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} = \frac{(x, y)}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{x}{\|\vec{v}\|}, \frac{y}{\|\vec{v}\|} \right) = (\cos \theta_1, \cos \theta_2) \text{ elde edilir.}$$

Demekki $\vec{v}$ vektörü yönündeki birim vektörün bileşenleri olan sayılar $\cos \theta_1$ ve $\cos \theta_2$ sayılarıdır. Bu iki sayıya Düzlemindeki

$\vec{v}$ vektörünün doğrultma kosinüsleri denir. Böylece

$$\vec{v} = \|\vec{v}\| (\cos \theta_1, \cos \theta_2) \text{ şeklinde yazılabilir.}$$

Benzer şekilde 3. dim. Uzayda

$\vec{u} = (x, y, z)$ vektörünün koordinat eksenleriyle yaptığı açılar

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ olsun.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ açalarına $\vec{u}$ vektörünün doğrultu açıları denir ve

$\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \cos \alpha_3$ sayılarına da $\vec{u}$ nun doğrultu kosinüsleri denir.

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_i = \|\vec{u}\| \|\vec{e}_i\| \cos \alpha_i \iff \vec{u}_i = \|\vec{u}\| \cos \alpha_i$$

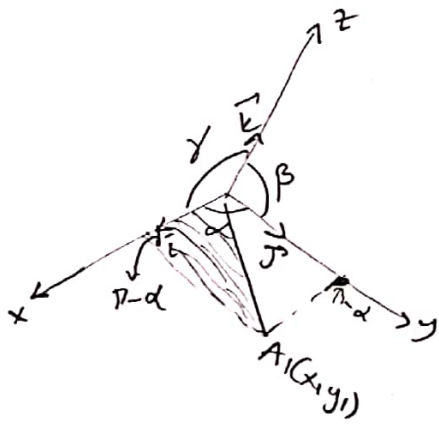
$$\begin{pmatrix} u_1 = x \\ u_2 = y \\ u_3 = z \end{pmatrix} \text{ olan} \\ i=1,2,3$$

$$\cos \alpha_i = \frac{u_i}{\|\vec{u}\|} = \frac{u_i}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}$$

Eğik Koord. Sisteminde Modül (Vektörün Büyüklüğü)

$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ taban(baz) vektörleri
olsun- $|\vec{OA}_1| = ?$

$$\vec{u} = \vec{OA}_1 = (x_1, y_1) = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$$



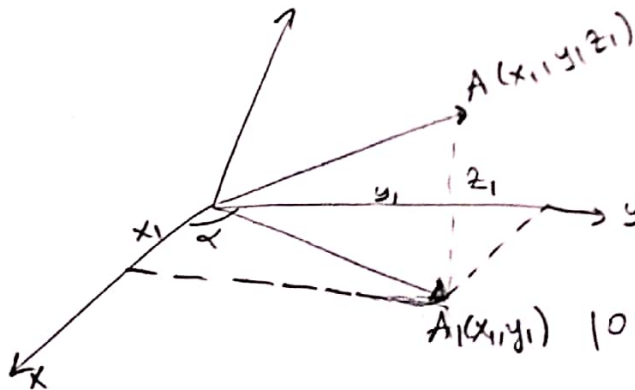
Farah üçgende kosinüs teoremi uygulanır
şönde

$$|\vec{OA}_1|^2 = x_1^2 + y_1^2 - 2x_1y_1 \cos(\pi - \alpha)$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 \cos \alpha$$

$$|\vec{OA}_1| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 \cos \alpha}$$

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow |\vec{OA}_1| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \text{ olur.}$$



$\Delta \vec{OA}_1A$, $\vec{OA}$ vektörünün $\vec{OA}_1$ dir.

$$|\vec{OA}|^2 = |\vec{OA}_1|^2 + z_1^2 - 2|\vec{OA}_1|z_1 \cos \theta$$

$$|\vec{OA}|^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 \cos \alpha + z_1^2 - 2|\vec{OA}_1||z_1| \cos \theta$$

$$|\vec{OA}|^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 \cos \alpha + z_1^2 - 2|\vec{OA}_1||z_1| \cos \theta$$

$$\vec{OA}_1 \cdot z_1 \vec{k} = x_1 z_1 (\vec{i} \cdot \vec{k}) + y_1 z_1 (\vec{j} \cdot \vec{k})$$

$$= x_1 z_1 \cos \gamma + y_1 z_1 \cos \beta$$

$$|\vec{OA}|^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 + 2x_1y_1 \cos \alpha - 2x_1z_1 \cos \gamma - 2y_1z_1 \cos \beta$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \Rightarrow |\vec{OA}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \text{ dir.}$$

eğik sistemde $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$
 $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$
 $\vec{k} \cdot \vec{k} = 1$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = 1 \cdot 1 \cdot \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$\vec{j} \cdot \vec{k} = \cos \beta$$

$$\vec{k} \cdot \vec{i} = \cos \gamma$$

Birim vektör $\vec{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$

3 boyutlu uzayda $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$ birim vektörleri ve herhangi bir $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ vektörünü

$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ şeklinde $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ birim vektörlerinin lineer bileşimi olarak ifade edilir.

Örnek

$u_1 = (2, 7, 3)$, $u_2 = (-1, 3, 4)$ ve $u_3 = (1, 5, -6)$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadığını gösterin.

Çözüm, $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = \vec{0}$$

$$(2c_1 - c_2 + c_3, 7c_1 + 3c_2 + 5c_3, 3c_1 + 4c_2 - 6c_3) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} 2c_1 - c_2 + c_3 = 0 \\ 7c_1 + 3c_2 + 5c_3 = 0 \\ 3c_1 + 4c_2 - 6c_3 = 0 \end{cases}$$

1. denk - 5 ile carp

2. denk. ekle

son denkleme 1. (6) katı ekle.

$$\begin{cases} 2c_1 - c_2 + c_3 = 0 \\ -3c_1 + 8c_2 = 0 \\ 15c_1 - 2c_2 = 0 \end{cases}$$

$$2c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$-3c_1 + 8c_2 = 0$$

$$38c_2 = 0 \rightarrow c_2 = 0, c_1 = 0, c_3 = 0, \therefore \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$$

lineer bağımsızdır.

Örnek $\vec{u}_1 = (2, 7, 3)$ $\vec{u}_2 = (-1, 3, 4)$, $\vec{u}_3 = (7, 5, -6)$

lineer bağımsız olup olmadığını gösterin.
 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$\vec{0} = c_1 \vec{u}_1 + c_2 \vec{u}_2 + c_3 \vec{u}_3$$

$$(0, 0, 0) = (2c_1 - c_2 + 7c_3, 7c_1 + 3c_2 + 5c_3, 3c_1 + 4c_2 - 6c_3)$$

$$\begin{cases} 2c_1 - c_2 + 7c_3 = 0 \\ 7c_1 + 3c_2 + 5c_3 = 0 \\ 3c_1 + 4c_2 - 6c_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 - c_2 + 7c_3 = 0 \\ 13c_1 + 26c_3 = 0 \\ 11c_1 + 22c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

taraf tarafa çıkar;
 $2c_1 + 4c_3 = 0$
 $c_1 + 2c_3 = 0$

Böylece;

$$c_3 = t \Rightarrow c_1 = -2t, c_2 = 3t \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ sistemin bir çözümüdür.}$$

$c_3 = 1$ alınırsa $c_1 = -2, c_2 = 3$ $\therefore u_1, u_2, u_3$ lineer bağımlıdır.

Tanım (Skaler Çarpım)

Düzlemdekine benzer şekilde;

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \text{ için}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

özelliklerde yine aynı olacak.

Tanım (Vektörel Çarpım)

3-boyutlu uzayda vektörler kümesinde yeni işlem olarak $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ vektörlerinin vektörel

çarpımı:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - v_2 u_3, u_3 v_1 - v_3 u_1, u_1 v_2 - v_1 u_2) \text{ ile tanımlıdır}$$

veya;

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Örnek $\vec{u} = (-1, 2, 3)$ ve $\vec{v} = (2, 7, -1)$ ise $\vec{u} \times \vec{v} = ?$

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -23\vec{i} + 5\vec{j} - 11\vec{k} \\ &= (-23, 5, -11) \end{aligned}$$

Vektörel Çarpımın Özellikleri

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 3-bölümlü uzayda vektörler, $c \in \mathbb{R}$ olsun.

- 1) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- 2) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
- 3) $(c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v}) = c(\vec{u} \times \vec{v})$
- 4) $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü hem $\vec{u}$ ya hem de $\vec{v}$ ye diktir.
- 5) $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u}$
- 6) $|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
- 7) $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$

Şöyle: $\vec{u}$ ve $\vec{v} \neq \vec{0}$ ve θ da $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ arasındaki açı olsun. Bu durumda

$$\theta = 0 \text{ ya da } \theta = \pi \Leftrightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

Diğer bir deyişle;

$$\vec{u} \text{ ve } \vec{v} \text{ paraleldirler} \Leftrightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

Örnek hem $\vec{u} = (1, 4, 1)$ hem $\vec{v} = (0, -1, 1)$ vektörlerine dik olan $\vec{w}$ vektörünü bulun.

Cevap

$$\vec{w} = (5, -1, -1)$$

Tanım (Karma Çarpım) Uzayda (3-boyutlu)

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vektörlerinin karma çarpımı;

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

şeklinde tanımlanır ve $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ un karma çarpımı

(u, v, w) ile gösterilir.

Teorem (Karma Çarpım Özellikleri)

u, v, w, s Uzayda herhangi vektörler, $r, k, m \in \mathbb{R}$ olmak üzere, karma çarpım aşağıdaki özellikleri sağlar.

1.) $(u, v, w) = (v, w, u) = (w, u, v) = -(u, w, v) = -(\vec{w}, v, u) = -(v, u, w)$

2.) $(u, v, w) = (u + kv, v, w) = (u, v + rw, w)$

3.) $(ru, kv, mw) = (rkm)(u, v, w)$

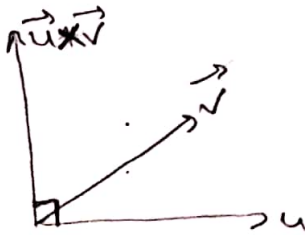
4.) $(u, u, v) = (u, v, v) = (u, v, u) = 0$

5.) $(u+v, w, s) = (u, w, s) + (v, w, s)$

İspatlar Determinant özelliklerinden kolaylıkla gösterilebilir.

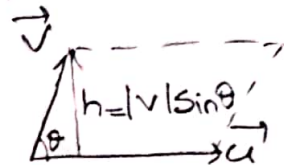
Geometrik Özellikleri

1.) $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü hem $\vec{u}$ hemde $\vec{v}$ ye diktir. Yani $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ vektörünün oluşturduğu düzleme dik bir vektör temsil eder.



2.) $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta = |\vec{u}| h$

$\vec{u} \times \vec{v}$ nin büyüklüğü, $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ üzerine kurulan paralel kenarın alanına eşittir.



$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ yi kenar kabul eden üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşit.

$$3.) |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$4.) \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow |\vec{u} \times \vec{v}| = 0 \Leftrightarrow |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \theta \in \{0, \pi\}$$

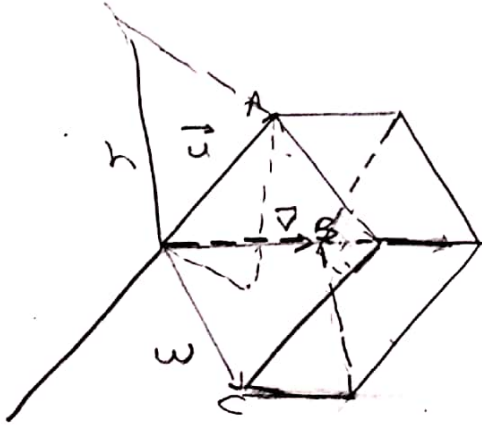
$$\Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$$

$$5.) \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists s \in \mathbb{R} \text{ z } u_i = s v_i \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3} = s$$

6.) u, v, w vektörlerinin birer temsilcisi

$\vec{u} = OA$, $\vec{v} = OB$, $w = OC$ olsun.

u, v, w vektörlerinin oluşturduğu paralel yüzlü göz önüne alalım:



$$\begin{aligned} (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) &= \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \\ &= |\vec{u}| |\vec{v} \times \vec{w}| \cos \theta \\ &= |\vec{v} \times \vec{w}| |\vec{u}| \underbrace{\cos \theta}_h \end{aligned}$$

$$\text{tabanın alanı} = |\vec{u} \times \vec{w}|$$

$$\text{yükseklik} = |\vec{u}| \cos \theta$$

∴ karma çarpım paralel yüzünün hacmini verir.

Bu özellikten şu sonuçları yazabiliriz:

2.) $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ ise $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ üzerine kurulan paralel yüzünün hacmi sıfırdır. Bu da u, v, w nun aynı düzlemde olması demektir. (eş düzlemli)

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ eş düzlemli}$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ lineer bağımlı} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

Dolayısıyla

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ eş düzlemli değil}$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ lineer bağımsız} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

Ayrıca $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ üzerine kurulan paralel yüzlemin hacmi

$$V = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \text{ dir.}$$